

Python local y MySQL en dockers

Requisitos de finalización

Guía rápida: Python local + MySQL + phpMyAdmin en Docker

1. docker-compose.yml

```
services:
  mysql:
    image: mysql:8
    container_name: mysql-dev
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
      MYSQL_DATABASE: midb
    ports:
      - "3366:3306"
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:latest
    container_name: phpmyadmin-dev
    depends_on:
      - mysql
    environment:
      PMA_HOST: mysql
      PMA_PORT: 3366
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
    ports:
      - "8080:80"

volumes:
  mysql_data:
```

```
docker compose up -d
```

Una vez levantado, accede a **http://localhost:8080** con usuario root y contraseña root.

2. Instalar dependencias en Python

```
pip install mysql-connector-python
# o si prefieres SQLAlchemy:
pip install sqlalchemy pymysql
```

3. Conectar desde Python

Conexión directa:

```
import mysql.connector

conn = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
```

```

    port=3366,
    user="root",
    password="root",
    database="midb"
)

cursor = conn.cursor()
cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (id INT AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100))")
cursor.execute("INSERT INTO usuarios (nombre) VALUES (%s)", ("Ana",))
conn.commit()

cursor.execute("SELECT * FROM usuarios")
for row in cursor.fetchall():
    print(row)

cursor.close()
conn.close()

```

Con SQLAlchemy (más escalable):

```

from sqlalchemy import create_engine, text

engine = create_engine("mysql+pymysql://root:root@localhost:3306/midb")

with engine.connect() as conn:
    result = conn.execute(text("SELECT * FROM usuarios"))
    for row in result:
        print(row)

```

4. Comandos útiles de Docker

Comando	Descripción
<code>docker compose up -d</code>	Levantar en segundo plano
<code>docker compose down</code>	Parar y eliminar contenedor
<code>docker compose down -v</code>	Eliminar también los volúmenes
<code>docker exec -it mysql-dev mysql -uroot -p</code>	Entrar a la consola de MySQL
<code>docker logs mysql-dev</code>	Ver logs del contenedor

5. Servicios disponibles

Servicio	URL / Puerto	Descripción
MySQL	localhost:3366	Base de datos
phpMyAdmin	http://localhost:8080	Interfaz web para gestionar la BD